

GDD Détaillé : *SHUT UP & CARRY!*

PARTIE 1 : LE PITCH (High Concept)

- **1.1. Fiche d'identité**

- **Titre du jeu** : Shut up & Carry!
- **Genre(s)** : Party-Game / Action-Physique / Horreur Comique Coopératif
- **Plateformes cibles** : Steam
- **Public cible** : Créateurs de contenu (Twitch/YouTube), groupes d'amis, fans de Lethal Company / Phasmophobia
- **Moteur / Technologie** : Unity 6.3
- **Joueurs** : 2 à 8

- **1.2. Le Logline (Pitch Elevator)**

Vous et vos amis êtes les pires employés de *Karma Logistics*, une entreprise de déménagement interdimensionnelle sous-payée. Votre mission ? Vider les appartements de créatures cosmiques ou de sorciers excentriques. Le problème, c'est que les meubles sont vivants, maudits, et surtout... **hypersensibles au bruit**.

- **1.3. Les Piliers du Jeu (Game Pillars)**

- **La Mécanique Centrale : La "Voice-Physics"**

Le jeu utilise le microphone des joueurs non pas seulement pour communiquer (chat vocal de proximité), mais comme un contrôleur physique. Le poids, la texture et le comportement des objets portés réagissent en temps réel au volume et au pitch de la voix des joueurs IRL.

Règle d'or : La panique entraîne le bruit. Le bruit entraîne le chaos. Le chaos entraîne la chute.

- **La Dissonance Émotionnelle**

Le jeu force des situations absurdes où un joueur doit chuchoter une berceuse pendant que ses coéquipiers hurlent de terreur. Ce décalage se joue à deux niveaux : à l'intérieur de chacun, qui lutte contre sa propre panique pour garder la voix calme, et entre les joueurs, dont les états émotionnels se percutent en direct.

L'oscillation constante entre terreur et contrôle de soi crée des moments cinématiques involontaires : un joueur qui tremble de peur en essayant de chanter doucement, un coéquipier qui étouffe un rire pour ne pas réveiller le monstre, une équipe entière figée dans le silence absolu alors qu'une créature fait trembler les murs.

- **La Coopération sous Contrainte**

On ne réussit qu'ensemble, mais nos actions se gênent mutuellement. Les objets lourds se portent à plusieurs et les objectifs exigent une vraie coordination, mais la voix de chacun affecte tout le groupe : il ne suffit pas de bien faire sa part, encore faut-il composer avec les autres.

C'est de cette friction que naissent les moments dont on se souvient : les fous rires, les engueulades, les "CHUUUT !" hurlés un peu trop fort. Trois joueurs stabilisent un meuble pendant qu'un quatrième, à côté, jure à voix haute et fait tout basculer.

- **La Maîtrise Progressive du Chaos**

Au début, tout est subi. L'environnement est imprévisible, les maps changent à chaque partie, et la panique dicte sa loi. Mais peu à peu, les joueurs apprennent à apprivoiser les objets, à moduler leur voix, à choisir leurs mots et leur timing. La progression n'est pas dans un arbre de talents : elle est dans le joueur lui-même. Là où une équipe hurlait dans le chaos à ses débuts, elle finit par communiquer en murmures codés et en gestes discrets. C'est cette montée en maîtrise qui donne au jeu sa profondeur et donne envie d'y revenir.

- **1.4. L'expérience de jeu (Synopsis)**

Chez Karma Logistique, personne ne vous a formé. On vous confie un camion, une adresse dans une dimension improbable, et une consigne : videz l'appartement avant la tombée de la nuit.

Mais ces appartements ne sont pas ordinaires, et leur mobilier encore moins. Ici, les meubles sont vivants, maudits, et hypersensibles au son. Or dans ce jeu, c'est **votre propre voix** — captée par votre micro — qui agit sur le monde. Le Canapé de Plomb reste léger tant qu'on le porte en chuchotant, mais un cri le plaque au sol d'un coup. Le Matelas à Mémoire de Ton glisse sagement sous une voix grave, puis se change en trampoline incontrôlable dès qu'un rire aigu lui échappe. Et la Télévision Perroquet écoute en silence, enregistrant l'insulte de trop pour la rediffuser au pire moment. Déménager devient un exercice d'équilibriste vocal, où il faut parler juste assez pour se coordonner, mais jamais assez pour tout réveiller.

Car le silence n'est pas seulement une question de meubles. Une créature aveugle rôde entre les pièces, guidée par le seul son. Le joueur vit alors une expérience coopérative en dents de scie : de longues secondes de silence tendu quand le monstre approche, le relâchement quand il s'éloigne, puis le chaos lorsque quelqu'un panique, hurle, et fait tout basculer — le meuble, la mission, le sérieux de

la situation. De cette tension naissent les fous rires comme les reproches, dans un jeu où l'on rit de sa propre défaite autant qu'on savoure ses réussites.

La mort n'y est pas douce. Se faire attraper met fin à votre mission, mais pas à votre soirée : les morts rejoignent un espace à part d'où ils observent leurs camarades encore en vie. On repart cependant de zéro à chaque nouveau contrat, tout le monde de retour sur pied — même si récupérer un corps a un coût, et qu'un déménagement qui finit à la morgue ne fait jamais très bonne impression sur l'évaluation finale.

- **Le But et la Progression**

Le but est simple à énoncer, difficile à atteindre : bâtir sa réputation. On débute au plus bas, une étoile sur cinq, celle des bras cassés qu'on envoie vider un studio de trois mètres carrés. À force de contrats réussis, les avis clients s'accumulent et les étoiles montent. Mais rien n'est acquis : un déménagement bâclé, des objets abîmés, une équipe qui déguerpit à la nuit tombée, et la note dégringole.

À mesure que la réputation grandit, les mondes s'ouvrent : colocations d'étudiants sorciers, manoirs de vampires, tombeaux de momies — plus vastes, plus riches, plus dangereux. Chaque palier apporte ses objets capricieux et ses nouvelles règles à apprivoiser. Et pour ceux qui décrochent les cinq étoiles pleines, il ne reste qu'à raccrocher le tablier et savourer une retraite méritée.

Mais la chute guette autant que la gloire. Une équipe entière capturée, ou surprise sur place à la nuit tombée, voit son contrat sombrer et sa réputation avec. Et il existe un point de non-retour : celui qui, déjà retombé tout en bas de l'échelle, échoue une fois de trop. Sa dernière étoile s'éteint alors — et avec elle, l'aventure.

- **1.5. Inspirations et Références**

- Lethal Company — le socle : le job de l'enfer en entreprise, la coop à 4, le chat de proximité obligatoire et l'esthétique lo-fi / VHS.
- Moving Out — la manipulation d'objets encombrants à plusieurs, et la frustration hilarante quand la coordination déraile.
- Chained Together — la dépendance forcée entre joueurs, où la maladresse d'un seul condamne tout le groupe.
- Phasmophobia (et les mods "Skinwalker") — la paranoïa liée au son, la peur d'être trahi par sa propre voix.

- **La proposition unique : Voice-Physics**

Nous n'avons pas trouvé de jeu qui utilise le micro comme **outil de contrôle physique** de manière aussi fine et structurée. L'idée centrale — transformer chaque bande de fréquence vocale en **levier mécanique** sur des objets — ouvre des possibilités qu'aucun titre n'a vraiment explorées à ce jour. C'est à la fois une prise de risque et une opportunité.

PARTIE 2 : GAMEPLAY & UNIVERS (Core Game Design)

C'est le cœur du GDD. C'est ici que tu détailles les règles du jeu. Cette partie s'étoffera beaucoup avec le temps.

- **2.1. Univers et Narration**

- **Le Lore :**

Le monde de Shut Up and Carry est un patchwork d'époques et de genres qui coexistent sans logique apparente. On y croise des créatures fantastiques. Le joueur est immergé dans une petite entreprise de déménagement, Karma Logistique, qui cherche à se faire une réputation pour devenir la référence de son domaine.

Créatures & univers croisés :

- Vampires
- Momies
- Sorciers
- Gobelins
- Fées

Ton & ambiance :

- Ambiance mélangeant sérieux et loufoque, façon Overcooked.
- L'humour naît du sérieux avec lequel les personnages traitent des situations délirantes.
- Univers anachronique assumé : contrats reçus par fax, camion qui lévite façon Retour vers le Futur, déménager la pyramide d'une momie comme on viderait un studio.
- Un univers où toutes les ambiances peuvent se côtoyer.

Le postulat : déménager, c'est déranger. Les lieux qu'on vide ne sont pas inhabités.

- **Le Protagoniste :**

Le joueur incarne un déménageur. Look volontairement cliché du métier, lisible au premier coup d'œil, poussé vers le comique.

Le cliché du déménageur (pistes de skin) :

- Silhouettes archétypales : le petit gros en salopette, le grand mince, le costaud tatoué...
- Panoplie visuelle : ceinture lombaire, gants
- Attitude blasée d'ouvrier qui en a vu d'autres

Identité visuelle prévue :

- Choix homme / femme
- Cosmétiques loufoques (tenues, accessoires) — déblocage / personnalisation

- **Les Antagonistes / PNJ :**

Trois familles d'opposition, de la plus vivante à la plus passive. Toutes partagent un dénominateur commun : elles réagissent au bruit, et le bruit vient des joueurs.

Les Monstres — antagoniste principal

- Invincibles (on ne les combat jamais) et aveugles (guidés au son).
- Se déplacer lentement et en silence = indétectable, même de près.
- Courir attire leur attention ; parler les fait foncer sur la source ; plus on parle fort, plus le rayon de détection s'étend.
- Tangibles, visibles et effrayants (embuscade, colosse qui fait trembler les murs, créature longeant les murs...).
- Reskinnés selon le biome, débloqués progressivement (une menace à la fois).
- Un seul sur certaines maps, plusieurs cohabitant sur d'autres.

Les Pièges de map — antagoniste "architectural"

- Le lieu lui-même est hostile. Ex. : portes qui dévorent si on les franchit bruyamment, tourelles qui repèrent au son, zones de vide / chutes mortelles spectaculaires.
- Même logique sonore que les monstres (pour les pièges qui y réagissent).

Les Menaces environnementales — les meubles

- Pas des ennemis : le relais physique entre la voix et le danger.
- Réagissent aux fréquences de la voix (bougent, basculent, font du bruit).

- Le meuble n'attaque pas : il trahit.

- **2.2. La Boucle de Gameplay (Core Loop)**

Le jeu s'articule autour de trois boucles imbriquées, à des échelles de temps croissantes. La tension permanente entre contrainte du silence et nécessité d'agir est le moteur émotionnel qui relie l'ensemble.

- Micro-boucle (moment-to-moment, quelques secondes)

Le cycle d'actions que le joueur répète en continu sur la map :

Se déplacer / Explorer → Gérer sa voix → Porter

- Explorer : parcourir le lieu pour repérer les meubles à déménager.
- Gérer sa voix : communiquer et se coordonner tout en maîtrisant l'impact sonore (voice-physics + éveil des trackers).
- Porter : saisir les objets et les ramener au camion.

- Boucle de mission (une manche / un contrat)

Voter un contrat → Arriver sur la map → Vider le lieu (micro-boucle) → Repartir avant la nuit → Être évalué

- Choix du contrat — 2 à 3 contrats proposés (le nombre et la difficulté dépendent des réussites passées).
Vote collectif à la punaise sur le tableau. En cas d'égalité, la voix de l'Employé du Jour (meilleur joueur de la manche précédente) compte double.
- Objectif — Tout vider (métier de déménageur). Un système de quota qualitatif module la note : objets oubliés, objets abîmés, collègues morts... tout influe sur l'évaluation.
- Extraction — Retour obligatoire au camion. Le camion peut partir dès qu'un joueur le déclenche (source de chaos volontaire, façon Lethal Company). Un timer (tombée de la nuit) force le départ :
- Joueurs absents du camion → réimprimés (avec pénalité).
- Aucun joueur dans le camion à la nuit → partie perdue.
- Évaluation — Note qui fait stagner / monter / descendre la réputation en étoiles.

- Méta-boucle (progression long terme, plusieurs sessions)

Évaluation → Réputation (étoiles) → Argent commun → Boutique → Nouveaux contrats plus durs

- Réputation en étoiles : conditionne l'accès aux contrats et le nombre/difficulté des offres. Bien travailler ouvre de meilleurs contrats (plus d'étoiles, plus d'argent).
- Argent commun (non individuel) : gagné en mission, dépensé dans la boutique du camion (accessoires, objets d'aide type diable).
- Réimpression des collègues : automatique entre les manches (justification narrative du respawn), mais ponctionne l'argent commun → une mort coûte au groupe.
- Sensation de progression : difficulté croissante + accumulation d'accessoires = montée en puissance ressentie.

- **2.3. Les 3C (Caméra, Character, Contrôles)**

- **Caméra :**

- Vue à la première personne (FPS).
- Certains objets encombrants peuvent gêner le champ de vision

- **Character :**

Le personnage dispose de tous les mouvements de base, tous fortement modulés par le port d'objets :

- Marcher — Déplacement standard, silencieux. Ralenti selon le poids porté.
- Courir — Déplacement rapide, mais génère du bruit. Certains objets empêchent totalement la course.
- S'accroupir — Déplacement lent et discret.
- Sauter — Saut standard. Réduit, voire impossible selon le poids porté.

Principes clés :

- Le déplacement est une source sonore. Courir alerte les monstres (cf. 2.6). Le son n'est donc pas uniquement vocal : la gestion du bruit est globale (voix + déplacements).
- Le déplacement n'affecte pas les meubles, uniquement les monstres.

- Le port d'objets impacte fortement la mobilité : vitesse, course, hauteur de saut.
- Le poids peut être dynamique : certains objets voient leur poids varier selon la voix des joueurs, modifiant en temps réel la capacité à se déplacer/sauter.

Communication non-verbale :

- Le personnage peut communiquer sans parler, via des expressions physiques (ex : mouvements de tête, gestes des bras).
- Volontairement imparfaite/imprécise, pour rester une source de confusion et de comique — cohérent avec un jeu où la parole est contrainte.
- Constitue un véritable outil de coordination non-verbal. (mécanique détaillée en 2.4)

- **Contrôles :**

- Priorité PC — Clavier / Souris (cible Steam).
- Support manette prévu, mais le gameplay est conçu d'abord pour clavier/souris — jamais dépendant de la manette.
- Assignation des touches à définir ultérieurement (point ouvert).

- **2.4. Mécaniques de jeu (Game Mechanics)**

- **2.4.1 La Voice-Physics (Mécanique centrale)**

La Voice-Physics est le cœur du jeu. La voix des joueurs n'est pas seulement un canal de communication : c'est un contrôleur physique. Le volume, la hauteur et la texture de la parole agissent en temps réel sur le comportement des objets transportés. Cette section décrit le modèle universel qui régit toutes les interactions voix-objet. Les règles concrètes de chaque meuble sont détaillées dans le catalogue dédié.

- **Principe fondateur**

La voix est une force. Toute émotion émise devient une contrainte physique.

Le jeu ne cherche pas à récompenser le silence absolu, ni le bruit : il récompense le **contrôle**. Chaque objet impose sa propre discipline vocale, et l'équipe doit ajuster sa manière de communiquer à ce qu'elle transporte.

▪ La grille à trois briques

Tout objet sensible à la voix se décrit par la combinaison de trois briques :

1. Le paramètre d'entrée — ce que l'objet « écoute » dans la voix :

- **Le volume** — l'intensité sonore (chuchoter ↔ crier).
- **La hauteur (pitch)** — le registre de la voix (grave ↔ aigu).
- **La forme temporelle** — la nature du son dans le temps : **continu** (une note tenue, une parole soutenue) ou **percussif** (un son sec et bref : « tic », claquement de langue, coup).

2. Le mode de déclenchement — comment l'objet interprète cette entrée :

- **Proportionnel / continu** — l'objet réagit en temps réel, proportionnellement à l'intensité de l'entrée.
- **À seuil** — l'objet se déclenche au franchissement d'une limite précise.
- **Au cumul multi-joueurs** — le déclenchement dépend du nombre de voix simultanées dans la zone.

3. La réaction physique — ce que l'objet fait en réponse :

- Modification d'une propriété physique (masse, friction, stabilité...).
- Déclenchement d'un événement (explosion, flash, enregistrement...).
- Génération d'un effet de perception (sonar, hallucinations, lumière...).

▪ Les deux modulateurs transversaux

Ces deux règles s'appliquent à **tous** les objets, en surcouches de la grille :

- **La distance** — l'impact de chaque voix décroît avec l'éloignement. Chaque joueur possède une zone d'influence sonore ; un joueur éloigné pèse moins qu'un joueur proche.
- **Le cumul** — les voix de tous les joueurs présents dans la zone d'un objet s'additionnent. Un objet ne distingue pas *qui* parle : il subit la somme des voix qui l'entourent. C'est ce qui rend la coordination collective indispensable — un seul joueur indiscipliné peut compromettre l'effort de toute l'équipe.

▪ Intention de design

- **Diversité** : en combinant les trois briques, on génère une immense variété de comportements à partir d'un socle simple et lisible.
- **Data-driven** : chaque objet est une configuration de valeurs sur cette grille, ajustable en playtest sans retoucher le code.
- **Extensibilité** : tout nouvel objet imaginé à l'avenir doit pouvoir se décrire dans cette grille. Si ce n'est pas le cas, c'est le signe qu'il faut réinterroger le modèle — pas le contourner.

• 2.4.2 Le port et le transport d'objets

Principe fondateur :

La prise est magnétique (confort), mais le lien est physique (challenge).

Attraper un objet est instantané et sans friction. Mais une fois saisi, le joueur est lié physiquement à une masse vivante que la voix vient perturber.

Toute la difficulté vient de la voix — jamais des contrôles.

La prise (magnétique)

En s'approchant d'un objet, les bras du personnage se positionnent automatiquement sur des points d'ancrage. Pas de contrôle manuel des bras, pas de « hand simulator ». Attraper = simple et lisible.

La saisie est **instantanée** : pas d'animation longue, on garde l'arcade lisible. Les bras se positionnent façon aimant, visibles seulement **au dernier moment** quand on est très proche. Les points d'ancrage sont signalés par un **repère visuel** sur l'objet (forme exacte à affiner en test). Un **feedback sonore** accompagne la saisie (confort joueur) mais **n'attire jamais les monstres**. **Un seul joueur par point d'ancrage** — pas de partage d'un même ancrage.

Le lien (physique / ragdoll)

L'univers est **ragdoll, à physique continue** : un objet lâché **conserve son momentum** (réf. feel *Super Battle Golf*). La prise est **binaire** — on tient ou on ne tient pas, jamais de « demi-prise » qui glisse.

Une fois porté, l'objet et le joueur sont connectés par deux transferts physiques :

- **Transfert de poids (continu)** — le poids de l'objet, modulé par la voix, altère le déplacement : ralentissement, corps tiré, saut réduit. → ex. Canapé de Plomb : léger si chuchote, écrasant si crie.
- **Transfert de mouvement (secousses)** — les vibrations de l'objet, déclenchées par la voix, se propagent au porteur et aux joueurs proches : marche titubante, trajectoire déviée, jusqu'au ragdoll collectif. → ex. Frigo-Fusée : tremble puis embarque toute l'équipe.

Portabilité (3 catégories)

- Solo — portable seul. Occupe les joueurs surnuméraires, fluidifie les nombres impairs.
- Collectif obligatoire — plusieurs points d'ancrage à remplir. Cœur de la coopération forcée.
- Hybride — traînable seul avec forte pénalité, bien meilleur à plusieurs. Crée l'entraide organiquement.

Le lâcher

- **Volontaire** — le joueur relâche à tout moment. **Léger délai anti-spam** avant re-saisie (non punitif).
- **Subi (canon)** — la Voice-Physics peut rompre le lien. Défini **objet par objet**, généralement **brutal** (pas de glissement progressif) :
 - *Canapé de Plomb* → pas d'arrachage : le joueur reste **coincé/immobilisé** tant que les voix ne se calment pas pour réalléger l'objet.
 - *Frigo-Fusée* → joueurs entraînés puis **éjectés** chacun dans sa direction par l'inertie à la séparation.

📖 Règle de design transversale

Aucune friction sur l'attrape. Toute la friction vient de la voix. Le joueur doit toujours penser « c'est galère parce qu'on parle trop fort », jamais « c'est galère d'attraper ».

Points ouverts

- Retour visuel du transfert de secousses (caméra ? animation ? les deux ?)
- Feedback quand un objet hybride est « trop lourd en solo » (signal clair d'appel à l'aide)

○ 2.4.3 Le bruit, la détection et les monstres

Principe fondateur : les monstres sont le miroir des objets.

Là où la Voice-Physics déforme les meubles, elle attire les monstres. La même voix qui complique le transport est aussi celle qui vous fait repérer. Chaque mot est un double risque.

▪ **Nature des monstres**

- **Invincibles** — on ne les combat pas, on les évite.
- **Visibles** — menace tangible. Certains restent tapis dans l'ombre (effet de surprise), d'autres sont imposants et spectaculaires (font trembler sol et murs).
- **Comportement variable :**
 - Certains patrouillent selon une routine à travers le niveau.
 - D'autres sont statiques, ancrés à une zone.

Ce qui alerte un monstre (le « bruit »)

- **La voix** (source principale) — mesurée sur le volume.
- **Les actions fortes** — courir près d'un monstre, faire tomber un objet.
- **Certains objets bruyants** — ex. la TV perroquet qui répète les sons.

Le déplacement discret n'alerte pas — marcher lentement en silence = sûr.

▪ **États de détection (progressifs)**

- **Routine** — le monstre vaque, ignore les joueurs.
- **Intrigué** — un bruit modéré l'attire ; il vient investiguer la zone. Si les joueurs se figent et se taisent → il finit par repartir et reprend sa routine.
- **Alerté / poursuite** — un bruit franc (voix forte, course) le fait foncer vers la source. Une fenêtre d'évasion existe (temps de course, fuite), mais elle est courte.
- **Capture** — s'il rattrape un joueur : **mort instantanée** du joueur.

Note de design : pas de mort-couperet. Être repéré n'est pas une mort instantanée. Il y a toujours un délai, une tentative de fuite possible. La tension vient de l'incertitude, pas d'une punition automatique.

- **Pistes ouvertes** (à trancher au bestiaire — 2.6)
 - **Apaisement par le chant** : plutôt que reconnaître une mélodie (trop complexe), détecter un son tenu, stable, dans une bande de fréquence donnée (note maintenue) → « endort » certains monstres. Codable, à tester.
 - **Exploitation de la hauteur/fréquence** : un monstre sensible uniquement aux aigus ? Aux graves ? Piste pour diversifier le bestiaire.
 - **« Brain » un monstre** : réussir à courir sans bruit pour le semer/le contourner.

2.4.4 La communication non-verbale

Principe fondateur :

Dans un jeu où parler est dangereux, les joueurs ont besoin de se coordonner autrement. Mais l'outil non-verbal est **volontairement imparfait** : assez expressif pour tenter des choses, assez imprécis pour créer confusion et fous rires.

On ne cherche pas une communication efficace. On cherche une communication *expressive et ambiguë*.

Le canal toujours disponible : la tête et les yeux

- La tête du personnage suit la caméra : les coups de souris (droite, gauche, haut, bas) se traduisent en mouvements de tête visibles par les autres.
- Les **yeux « ragdoll »** — physiques et lâches — ballottent dans la direction du mouvement. Volontairement loufoques et imprécis : on saisit l'intention (« par là ! ») sans jamais un pointage net.
- Ce canal reste actif **même les mains pleines**. C'est le langage de base, celui qui survit quand tout le reste est coupé.

Les canaux « mains libres » (coupés dès qu'on porte)

- **Pointage du doigt** — touche maintenue, visée à la souris. Précis, idéal pour guider. Ralentit **très légèrement** le joueur (feedback, pas punition). **Purement diégétique** : c'est le bras qui se lève, visible seulement en ligne de vue directe — pas de marqueur à travers les murs.
- **Emotes** — catalogue expressif, orienté fun et contenu plutôt que coordination critique.

Aucun son sur le non-verbal

Le canal non-verbal est le seul moyen de communiquer **sans risque** face aux monstres. C'est sa récompense implicite : safe, mais imprécis.

Règle d'or

Plus tu portes, moins tu peux communiquer. Mains pleines → tête + yeux uniquement.
Mains libres → pointage + emotes en plus.

Porter un objet rend **doublement dépendant** : physiquement (cf. 2.4.2) et communicationnellement. Le porteur subit et perd la parole utile ; le joueur mains libres devient le guide. Les rôles émergent d'eux-mêmes.

Points ouverts

- Liste précise des emotes (à définir plus tard, faible priorité).

- **Mécaniques secondaires** : (ex: Mini-jeux, crochetage, pêche).
- **2.5. Objets & Économie (Items & Systems)**
 - **L'équipement** : Armes, armures, consommables (potions).
 - **L'économie** : Monnaie du jeu, marchands, ressources à crafter.
 - **Progression** : Arbre de compétences, montée en niveau.
- **2.6. Bestiaire & Obstacles**
 - **Types d'ennemis** : (Comportement IA, points faibles, attaques).
 - **Boss** : Mécaniques spécifiques.
 - **Obstacles environnementaux** : (Pièges, portes fermées, zones toxiques).
- **2.7. Level Design & Environnements**
 - **Structure du monde** : Monde ouvert, niveaux linéaires, hub central ?
 - **Liste des Biomes/Zones** : Description visuelle et contraintes de gameplay de chaque zone.

PARTIE 3 : DOCUMENT TECHNIQUE & PRODUCTION (Technical Design Document - TDD)

Cette partie est dédiée à l'équipe de production (dév, artistes, son). Elle organise la manière dont le jeu va être fabriqué.

- **3.1. Stack Technique (Outils utilisés)**
 - **Moteur de jeu** : (ex: Unreal Engine 5.3)
 - **Logiciels Graphiques** : (ex: Blender pour la 3D, Substance pour les textures, Photoshop pour l'UI).
 - **Logiciels Audio** : (ex: FMOD, Wwise, Reaper).
 - **Langages & IDE** : (ex: C#, C++, Visual Studio, Rider).
- **3.2. Gestion de Projet & Collaboration**
 - **Versioning (Gestion de code)** : Git, Perforce, Plastic SCM ?
 - **Task Tracking** : Jira, Trello, Notion, HacknPlan ?
 - **Communication** : Discord, Slack.
- **3.3. Architecture du Projet (À remplir au fur et à mesure)**
 - **Conventions de nommage** : (ex: *T_NomDeTexture_BaseColor* pour les textures, *BP_NomDuBlueprint* pour le code visuel). *Très important pour ne pas avoir un projet chaotique.*
 - **Arborescence des dossiers** : Comment sont rangés les fichiers dans le moteur de jeu.
 - **Architecture du code** : (ex: Utilisation du pattern Singleton pour les Managers, MVC, ECS, etc.).
- **3.4. Pipelines de Production**

- *Comment on intègre un élément dans le jeu ?*
- **Pipeline 3D** : (ex: Modélisation -> Retopologie -> UV -> Texturing -> Import Moteur -> Création du Prefab/Material).
- **Pipeline UI** : Comment on passe de la maquette Figma au jeu.
- **3.5. Performances et Contraintes (Target Specs)**
 - **Budget de polygones / textures** : Limites à ne pas dépasser.
 - **Framerate cible** : (ex: 60 FPS sur PS5, 30 FPS sur Switch).
 - **Poids maximal du jeu.**